

姓名 廖荆武



电话: 15629756753

年龄: 21 岁

籍贯: 湖北省荆门市

邮箱: 15629756753@163.com

政治面貌: 共青团员

民族: 汉族

教育背景

三峡大学 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术专业/本科 | 2023.09-至今

- 学业成绩: GPA: **3.738/4(前 1%)** 成绩排名: **2/244** 加权平均分: **94.327 分**
- 核心课程: 数据库原理与应用(100); 程序设计基础(100); 数据结构(99); 计算机组成与结构(99); 嵌入式技术(99)
- 外语水平: CJT4 微专业: 人工智能技术与应用
- 技能证书: 计算机三级网络技术
- 专业技能: 熟悉 ROS2、Python/C/C++、STM32/ESP32 开发, 具备 Jetson 边缘端部署、YOLO 目标检测、OpenCV/TensorRT 推理优化、SLAM 建图导航、大模型机器人节点集成及系统联调经验。

科研竞赛

1、YLHB Smart Retail Robot 智慧零售机器人系统研发——项目负责人



GitHub

2025.08-至今

- 项目简介: 面向智慧零售/智能家居服务场景, 设计并实现一套基于 ROS2 的智能服务机器人系统, 完成“语音/文本指令理解—商品确认—自主导航—目标抓取—结算投放”的端到端任务闭环。
- 具体内容: 负责系统总体架构设计与核心模块开发, 基于 ROS2 构建多节点协同控制框架, 完成语音/文本指令接入、LLM 语义解析、商品意图确认、Nav2 路径规划、视觉目标定位、机械臂抓取执行与任务状态管理等模块集成。针对真实运行中语音误识别、意图歧义、导航/抓取失败和状态流转异常等问题, 设计多轮确认、任务状态机、异常回退与重试机制, 提升机器人端到端任务执行的稳定性。
- 项目成果: 获第二十七届中国机器人及人工智能大赛智能家居赛项全国二等奖; 项目代码已开源至 GitHub。

2、智能物流搬运车——项目负责人



GitHub

2025.05-2025.08

- 项目简介: 面向工创赛智能物流搬运赛题, 研发基于 STM32 主控+树莓派视觉+麦克纳姆轮底盘+三轴机械臂的自主物流车, 实现扫码取任务、物料识别、导航搬运、码垛返回的全流程闭环。
- 具体内容: 负责 STM32 主控状态机与底盘运动控制开发, 完成闭环步进电机、编码器/IMU 定位反馈及位置校正; 在树莓派端基于 Python + OpenCV 实现颜色识别、物块位置分类与 ArUco 定位校准, 并通过 UART 与 STM32 联动; 针对定位累计误差、视觉偏移和码垛不稳定问题, 优化底盘闭环补偿、视觉校准与机械臂动作流程。
- 项目成果: 获中国大学生工程实践与创新能力大赛智能物流赛道全国银奖; 项目软硬件方案已开源至 GitHub。

3、FloraMind 智能植物养护系统——项目负责人



GitHub

2024.06-至今

- 项目简介: 基于 STM32+FreeRTOS 研发智能植物养护系统, 实现环境感知、云端监控、语音交互与拟人化状态反馈。
- 具体内容: 负责嵌入式系统架构与核心模块开发, 完成多传感器采集、FreeRTOS 多任务调度、ESP8266 + 阿里云 IoT 远程控制、ESP32 端 AI 语音交互及继电器/舵机联动; 设计卡尔曼滤波、预测性灌溉和控制优先级仲裁机制, 提升数据稳定性与自动养护可靠性。
- 项目成果: 获第十三届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛全国三等奖; 项目代码已开源至 GitHub。

获奖情况

第十九届“挑战杯”揭榜挂帅专项赛 (机器人赛道)	国家级二等奖	核心成员	2025.11
第十九届“挑战杯”揭榜挂帅专项赛 (生物医学赛道)	国家级二等奖	核心成员	2025.11
2025 年中国大学生工程实践与创新能力大赛	国家级二等奖	队长	2025.08
第二十七届中国机器人及人工智能大赛 (智能家居)	国家级二等奖	队长	2025.08
2025 年睿抗机器人开发者大赛	国家级二等奖	队长	2025.08
第十八届先进机器人及仿真技术大赛	国家级二等奖	队长	2025.11
第十三届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛	国家级三等奖	核心成员	2025.09
国家奖学金	国家级		2025.10

实践经历

班级班长和组织委员、计算机与信息学院优秀小导师、三峡大学计算机与信息学院启明星副理事长